

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,5 điểm). Rút gọn:

a) $A = \sqrt{18} - \sqrt{50} + \sqrt{72}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2} + \frac{4\sqrt{x}}{x-4} \right) \cdot \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}$ với $x \geq 0, x \neq 4$.

Bài 2 (2,0 điểm). Giải phương trình:

a) $\sqrt{3x-5} = 4$

b) $\sqrt{x-2} + \sqrt{9x-18} = 8$

Bài 3 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một người đi thuyền từ A sang B ở bờ bên kia của con sông. Do nước chảy nên thuyền đi chệch một góc 25° so với phương vuông góc bờ sông và đi được đoạn đường 120 m. Tính chiều rộng khúc sông (làm tròn đến mét).

Bài 4 (3,5 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 8$ cm, $AC = 6$ cm. Kẻ đường cao AH .

a) Tính $BC, AH, \widehat{C}$ (làm tròn đến độ).

b) Kẻ $HM \perp AB, HN \perp AC$. Chứng minh: $AM \cdot AB = AN \cdot AC$.

c) Tính độ dài đoạn thẳng MN .

Bài 5 (0,5 điểm). Tìm GTNN của biểu thức $P = x - 2\sqrt{x} + 5$ với $x \geq 0$.

--- HẾT ---